[양식 2] 구동 안내서 — 법이음(LAW:ON)

국민·공직자 듀얼 모드 AI 법률 지능형 포털 · 근거 조문 인용 + 환각 방지 + 자체규정 점검

세션 1 · 자유주제

실행 환경

방법	필요 환경	비고
① **웹 접속**(권장·설치 없음)	최신 Chrome·Edge·Whale·Safari(PC·모바일)	`https://lawon.onrender.com` — 판례·실시간 법령
② **공유판 HTML**(설치 없음)	최신 Chrome·Edge(PC), 파일 하나(약 10MB)	`LAW-ON_share.html` 더블클릭 — 서버 없이 열림
③ **Python 실행판**(선택)	Windows 10/11·macOS·Linux, **Python 3.9 이상**, 추가 설치(pip) 없음	폐쇄망·기관 내부 설치, **LLM 교체 시험**용

· 첫 화면은 **국민 모드**, 오른쪽 위 스위치로 **공직자 모드**. ②·③도 판례·실시간 법령을 **클라우드 서버를 거쳐** 받아 **심사위원 PC에 인증키·IP 등록이 필요 없습니다**.
· 인터넷이 안 되면 **내장 공식 원문(23개 법령, 2026-10-15 수집) + 규칙기반 엔진**으로 동작(LLM 키 없이도 동작).
Node.js·Docker판도 포함.

설치·실행 절차

① 주소창에 `https://lawon.onrender.com` (무료 클라우드라 잠들어 있으면 첫 화면까지 30초~1분) · ② GitLab의 `LAW-ON_share.html` (또는 웹 바닥글 '공유판 내려받기')을 더블클릭
③ **Python 실행판**(공공 GitLab 산출물의 `law-on-python.zip`)

1. 압축을 풉니다(`law-on-python` 폴더). Python이 없으면 python.org 에서 3.9 이상 설치(Windows는 'Add to PATH' 선택).
2. Windows는 `run.bat` 더블클릭, macOS·Linux는 터미널에서 아래를 실행합니다.

```
cd law-on-python && python3 run.py      # 브라우저가 http://127.0.0.1:8000 을 자동으로 엽니다
```

3. 인증키는 **따로 입력하지 않습니다**(클라우드 서버가 대신 조회). 실행 창에 `법령: 실시간 — 법령 API 중계 서버 경유` 로 표시되고, 화면 상단 배너가 '실시간 연동'이면 전체 법령·판례가 실시간으로 조회됩니다.
4. 연결 점검 `python3 run.py --check` , 포트 변경 `--port 8080` · Node.js판 `npm install && npm run dev` · Docker `docker compose up --build`

LLM 연결 설정

`.env.example` 을 `.env.local` 로 복사해 값만 넣고, 화면 왼쪽 위 **'AI 모델' 메뉴**에서 즉시 전환(키는 서버에만 둠).

공급자	설정(.env.local)	연결 가능 모델 예
Ollama(폐쇄망)	`LLM_PROVIDER=ollama` `OLLAMA_MODEL=exaone3.5:7.8b`	**EXAONE·Gemma·Llama·Solar**·GPT-OSS(행안부 AI 공통기반 지원 모델)
OpenAI 호환	`OPENAI_BASE_URL` · `OPENAI_API_KEY` · `OPENAI_MODEL`	vLLM·LM Studio 사내 서버, Solar, HyperCLOVA X, GPT
Anthropic	`ANTHROPIC_API_KEY` · `ANTHROPIC_MODEL`	Claude
규칙기반(기본)	`LLM_PROVIDER=mock` (아무것도 안 넣으면 자동)	LLM 없이 근거 조문 기반 답변

· 모델 교체 시 코드 수정 없음(어댑터 구조). 모든 모델이 같은 **인용 검증 가드**를 거쳐 근거 밖 조문은 제거하거나 규칙기반 답변으로 대체합니다.
· **2종 모델 입증(실측 10-22): Llama 3.2(3B) 4/4 · EXAONE 3.5(7.8B) 4/4 통과** — `LLM_검증결과_20261022.md` , 재현 `python3 run.py --llm-test ollama:llama3.2:3b,ollama:exaone3.5:7.8b`

모의데이터 안내

제출 폴더 `모의데이터/` (GitLab `submission/mock-data/`) — 가상 기관 이름으로 새로 쓴 규정, 개인정보·민감정보 없음

파일	형식	용도(자체규정 점검 결과)
가상시설관리공단_복무및보수규정(모의).hwpx	한글	근로기준법 대조 — 상충 7·검토 1
가상도시개발공사_임직원행동강령(모의).docx	Word	청탁금지법·공직선거법 — 상충 3·검토 3
가상군_공유재산사용허가운영지침(모의).pdf	PDF	공유재산법·없는 조문 인용 — 상충 3

투입: 공직자 모드 → 자체규정 점검 → **'모의데이터로 바로 체험'** 버튼 한 번(같은 파일 내장, 검증까지 자동) 또는 점선 상자에 끌어다 놓기. 원본은 수정·이동·삭제하지 않습니다.

기능 사용 순서

흐름 1 · 국민 모드 — 일상 언어 질문 → 근거 있는 쉬운 답 (1분)

첫 화면 추천 키워드 **#층간소음**(또는 "퇴사했는데 마지막 월급을 안 줘요 사장님 010-1234-5678" 입력 — 전화번호는 **자동으로 ○○○**, 마이크 버튼으로 **말로 질문**도 가능) → **법도우미 요약**(문장마다 근거 번호) · 어려운 말 풀이 · **지금 해야 할 3단계** · 도움받을 기관 연락처 → 근거 번호를 누르면 **조문 원문**이 열림 → 아래 **이어서 묻기**("기한이 있나요?" 등, 답도 근거 번호·인용 검증) → **서류 초안**(임금체불 진정서 등 7종, 근거 조문 자동 인용) → **검증 영수증**(근거 원문 출처·시각·SHA-256 지문) · **PDF 법률 리포트**.

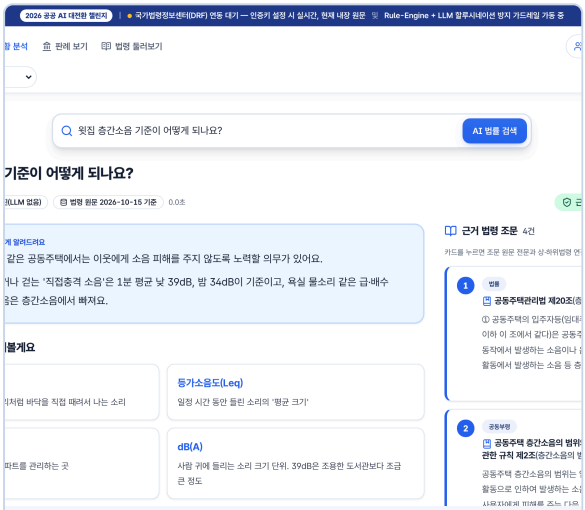
이어서 **상황 분석** 메뉴 → 예시 '전세 보증금·연락 두절' → **법령 추천 · 3관점 분석**: 사실관계 자동 정리, 관련 법령 순위, **변호사·검사·판사** 관점과 요건 충족표.

흐름 2 · 공직자 모드 — 검토 보고서 한 번에 (1분)

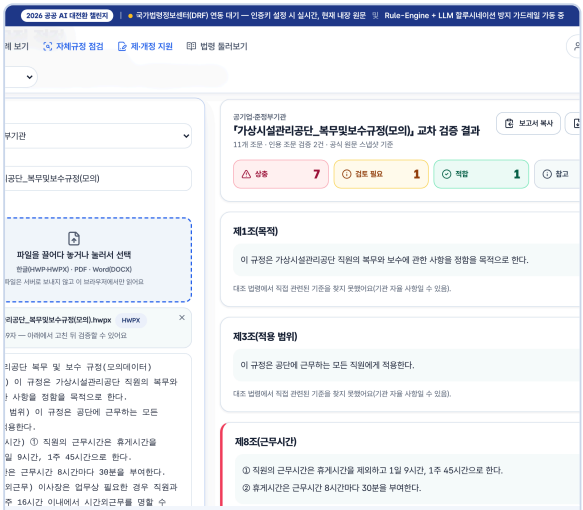
오른쪽 위 **공직자** 전환(첫 화면으로 이동) → 해시태그 **#부정청탁금지법** → 검토 결론·근거 체계·쟁점·유의사항·체크리스트 → "**공무원 외부강의 사례금 상한은?**" 입력 → 시행령 별표 원문으로 **1시간당 40만원(총액 60만원)**, 근거 카드의 **'최근 개정 2026.6.30'** 표시 → **검증 영수증**(조문별 최종 개정일) → **보고서 한 번에 작성**: 검토 보고서·기안문·민원 회신문·붙임 4종 동시 작성, 인용문 복사·Word 저장 → 법령 뷰어에서 **상위법–시행령–시행규칙 3단 대조**.

흐름 3 · 공직자 모드 — 자체규정 점검 → 개정안 (1분)

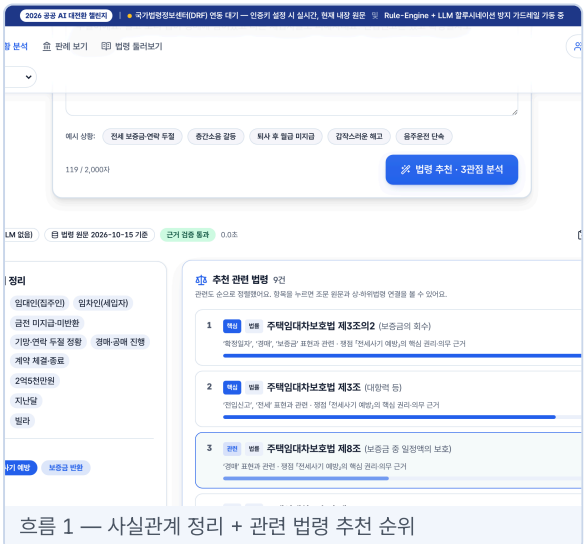
상단 **자체규정 점검** → **모의데이터로 바로 체험**의 **HWPX 가상시설관리공단 복무 및 보수 규정** 클릭(파일 읽기·교차 검증 자동, 직접 끌어다 놓아도 됨) → 상충 7건(예: 1주 45시간 → 법정 40시간), 조항별 근거 조문 버튼, **현행↔개정안 대비**, 보고서 복사 → **제·개정 지원**에서 신·구조문 대비표·개정이유·부칙·입법예고문 초안.



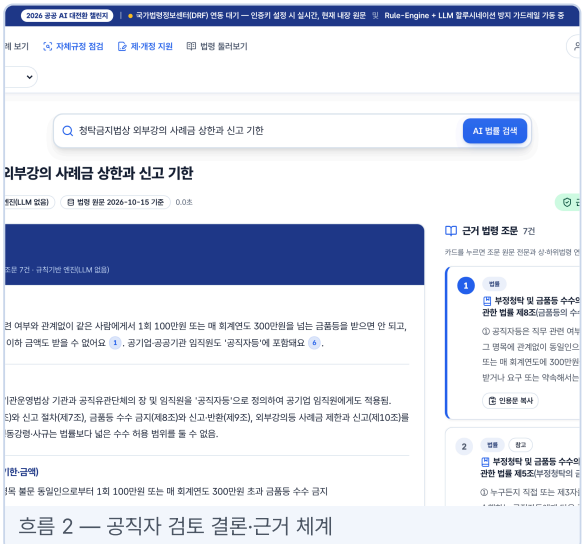
흐름 1 — 문장마다 근거 번호, 3단계 행동 안내



흐름 3 — 한글 규정 파일 점검: 상충 7 · 검토 1



흐름 1 — 사실관계 정리 + 관련 법령 추천 순위



흐름 2 — 공직자 검토 결론·근거 체계

검증 결과 (정확도 성적표)

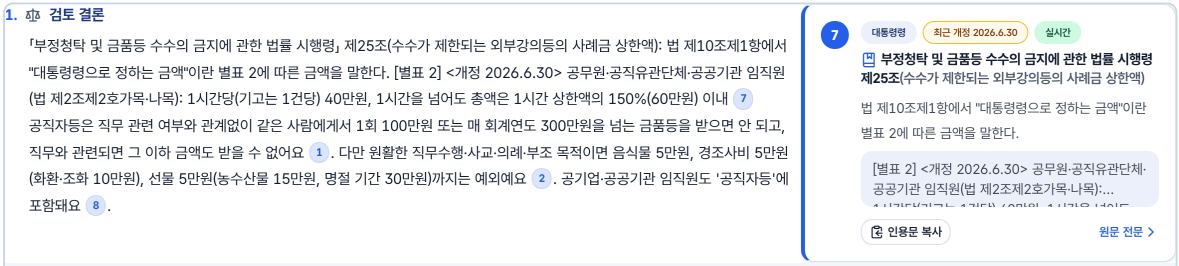
누구나 같은 결과를 다시 낼 수 있는 자동 시험입니다 — `npm install && npm run eval` (인증키·인터넷·LLM 불필요, 내장 공식 원문 기준). 결과 원본 `lib/eval/report.json`, 화면 **서비스 소개 → 정확도 성적표**, 문서 `submission/정확도_성적표.md` (10-25 측정)

항목	결과	의미
상황 분류 · 블라인드 시험	**32/42 (76.2%)**	규칙을 다듬는 데 쓰지 않고 한 번만 잰 새 질문 42건. 틀린 10건 중 9건은 엉뚱한 답이 아니라 **전체 법령 실시간 검색**으로 넘어가고, 엉뚱한 상황으로 간 것은 1건. **틀린 문항도 고치지 않고 공개**
상황 분류 · 회귀 시험	162/162	개발 중 사용한 실제 말투 질문(구어·간접 서술·헷갈리는 질문) — 기능을 고칠 때 이전 동작이 깨지지 않았는지 확인
답변 근거	**근거 밖 인용 0건**	질문 204건 × 국민·공직자 = 답변 408건 모두 인용 검증 통과. 근거가 없으면 지어내지 않고 '찾지 못함'과 상담 기관 안내 (114건)
환각 주입 차단	**584/584 (100%)**	실제 답변 146건에 없는 조문 번호·없는 조문(제999조)·근거 밖 법령·전부 지어낸 인용을 일부러 섞었을 때 가드가 모두 제거·표시·폐기
개인정보 가림	**20/20 · 오탐 0/214**	주민등록번호·전화·카드·이메일·계좌·여권번호 여러 표기를 가리고, 날짜·금액·혈중알코올농도가 든 일반 질문은 건드리지 않음
생활 용어 → 법령 사전	43/43	'산재'·'보이스피싱'·'겸직'·'수의계약' 등 일상어·실무어가 가리키는 법령('화산재'≠산재 같은 오인 방지 포함)
Next.js ↔ Python 동일성	58건 일치	같은 질문에 웹판과 실행판이 같은 답·같은 근거
LLM 교체 실측	2종 각 4/4	Llama 3.2(3B) · EXAONE 3.5(7.8B) — 모델이 직접 답하고 인용 검증 통과(10-22)

· 자동 단위시험: TypeScript 142건 · Python 37건(위 항목과 별도로 저장소에 포함, 매 수정 시 실행).

국민 보호·접근성

- **개인정보 자동 가림** — 질문·상황 설명에 들어간 주민등록번호·전화번호 등을 **브라우저에서 먼저**, 서버에서 한 번 더 ○○○ 으로 바꾼 뒤 검색·AI에 넘기고 화면에 알립니다(주소창·검증 영수증에도 남지 않음).
- **음성으로 질문** — 검색창·이어서 묻기·상황 분석의 마이크 버튼. 인식된 글은 입력창에 채워져 확인 후 보냅니다. **글자 크기 3단계**, 말 묶음 단위 줄바꿈, 키보드·화면낭독기 레이블.
- **최근 개정 표시** — 원문의 <개정> 표시를 읽어 1년 안에 바뀐 근거 조문에 '최근 개정' 배지, 검증 영수증에 조문별 최종 개정일을 남겨 예전 기준으로 판단하지 않게 합니다.
- **금액·기준은 원문으로** — 외부강의 사례금(40만원)·음식물·선물 가액처럼 시행령 별표에 있는 수치는 국가법령정보센터 현행 원문에서 가져와 근거 번호와 함께 답합니다.



공직자 — 외부강의 사례금 상한을 시행령 별표 원문으로 답하고(근거 7), 근거 카드에 '최근 개정 2026.6.30' 표시

알려진 제약 사항	• **실시간 전체 법령·판례**는 법제처 국가법령정보 Open API로 조회합니다. 법제처는 인증키에 등록된 서버 IP에서만 응답하므로 실행판은 인증키·등록 IP를 가진 **법이음 클라우드 서버를 중계로 사용**합니다(인증키는 서버에만 있고 PC·파일에는 없음). 인터넷이 막힌 환경 등에서 중계 서버에 연결되지 않으면 **내장 23개 법령으로 자동 대체**하고 화면에 표시하며, 판례를 만들어 보여 주지 않습니다. 직접 호출하려면 `LAW_PROXY_URL=off` 와 등록 IP의 인증키를 사용합니다. • 자체규정 점검의 판정은 정해진 기준(근로시간·연차·금품 한도·임원 임기·사용허가기간 등)과 조문 원문으로만 하며, 현재 대조 법령은 5종(근로기준법·청탁금지법·공직선거법·지방공기업법·공유재산법)입니다. 최종 판단은 소관 부처 해석 확인이 필요합니다. • 상황 분류는 블라인드 시험 기준 76%입니다. 분류되지 않은 질문은 전체 법령 실시간 검색으로 답하므로, 내장 토픽보다 쉬운 설명·행동 안내가 적을 수 있습니다. 개인정보 가림은 형식이 정해진 번호만 대상이며 **이름·주소는 가리지 않습니다**(입력 화면에 적지 않도록 안내). • 음성 질문은 브라우저 내장 음성 인식을 씁니다. 크롬·엣지는 음성을 브라우저 제공사 서버에서 글로 바꾸며, 지원하지 않는 브라우저(일부 파이어폭스 등)에서는 마이크 버튼이 보이지 않습니다. 법이음 서버에는 인식된 글만 개인정보를 가린 뒤 전달됩니다. • 스캔 이미지 PDF(글자 정보 없음), 배포용·암호 한글 문서, 예전 Word(.doc)는 읽을 수 없으며 안내 문구를 표시합니다. • LLM 답변 품질은 연결 모델에 따라 다르며, 근거 밖 인용은 자동 제거됩니다. 소형 모델은 인용 조문은 맞아도 문장 해석이 부정확할 수 있어 답변 옆에 조문 원문 카드를 항상 함께 표시합니다. 본 서비스는 법률 정보 제공이며 법률 자문이 아닙니다. • 오픈소스: Next.js·React·Radix UI·Framer Motion·zod·fflate·clsx·tailwind-merge 등(MIT 60종), pdf.js·class-variance-authority(Apache-2.0), lucide(ISC), Pretendard GOV 글꼴(SIL OFL 1.1), 실행판은 Python 표준 라이브러리만 사용. **재배포가 제한되는 구성요소 없음** — 전체 목록 `docs/THIRD_PARTY_LICENSES.md` . 법령·판례 원문은 저작권법 제7조에 따른 비보호 저작물이며 출처(국가법령정보센터)를 표시합니다.
개발 경위 요약	**문제 인식** 법은 국민 생활 곳곳에 닿아 있지만 조문은 어렵고, 생성형 AI는 그럴듯한 **가짜 조문·판례**를 만들어 공공 서비스에 바로 쓰기 어렵습니다. 공직자는 민원 회신·검토 보고서를 쓸 때마다 근거 조문을 찾아 옮겨 적고, 기관의 취업규칙·행동강령·재산관리 규정이 상위법 개정을 따라가지 못해 감사·노사 분쟁에서 지적되는 일이 반복됩니다. **접근 방식** **① 근거부터 찾고 답은 나중에** — 질문을 토픽·조문 검색으로 먼저 연결해 공식 원문을 확보하고, AI에는 그 조문만 주며 문장마다 근거 표식을 붙이게 했습니다. 근거 목록 밖 인용은 서버에서 지우고, 형식이 깨지면 규칙기반 답변으로 바꿉니다. 근거 카드에는 AI 문장이 아니라 **법령 원문만** 보여 줍니다. **② 한 엔진, 두 개의 화면** — 같은 근거를 국민에게는 쉬운 말·3단계 행동·기관 연락처로, 공직자에게는 검토 결론·근거 체계·체크리스트·공문서 서식으로 보여 줍니다. **③ 기관 규정까지 확장** — 한글·PDF·Word 규정 파일을 브라우저 안에서 읽어 조문 단위로 상위법과 대조하고(수치 기준·허용 조항·인용 조문 실재 여부), 개정안과 신·구조문 대비표까지 이어지게 했습니다. 판정은 생성형 문장이 아니라 정해진 기준과 원문으로 합니다. **④ 바로 옮겨 쓸 수 있는 구조** — LLM은 어댑터로 분리해 폐쇄망 Ollama(EXAONE·Gemma 등)부터 OpenAI 호환 서버까지 설정만으로 교체하고, 인증키·LLM이 없어도 동작하게 했습니다. 정보화사업 이관을 고려해 Next.js(TypeScript)판과 **추가 설치 없는 Python 실행판**을 함께 두고, 두 엔진의 결과가 같은지 자동 시험으로 확인합니다(TypeScript 시험 142건, Python 시험 37건). **⑤ 성능은 숫자로, 틀린 것도 공개** — 정확도 성적표를 누구나 재현할 수 있게 만들고, 규칙 조정에 쓰지 않은 블라인드 질문으로 잰 결과(76%)와 틀린 문항을 그대로 공개했습니다. 실제 심사 관점의 질문으로 점검하며 찾은 오류(구어 해고·보증금 질문, 공무원 겸직·행정처분 사전통지·개인정보 목적 외 이용 근거 등)는 고치고 회귀 시험에 추가했습니다. **기대 효과·확산** 국민은 상황을 말하기만 하면 근거와 할 일을 한 화면에서 얻고, 공직자는 근거 조사·보고서 초안·규정 점검을 한 곳에서 처리합니다. 대조 법령과 점검 기준은 데이터로 분리돼 있어 기관별 규정(복무·보수·감사·계약 등)과 법령을 추가하는 방식으로 다른 기관·업무에 그대로 확산할 수 있습니다.